Fiche pédagogique

Séance 25 · SQL — fonctions d'agrégat et regroupements

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	25

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Fonctions d'agrégat · GROUP BY sur une ou deux colonnes · ordre logique d'exécution (FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY).

COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
Choisir l'agrégat adapté à la question posée.

GROUP BY
Grouper les résultats et filtrer sur le groupe.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• SELECT et jointures (séances 6, 14 et 15)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• WHERE filtre avant le regroupement, HAVING après ; toute colonne non agrégée du SELECT doit figurer dans le…
• Produire : Six requêtes d'agrégation simple sur la base du club (effectifs, moyennes, extrêmes).
• Éviter : HAVING utilisé à la place de WHERE.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : SELECT et jointures (séances 6, 14 et 15).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	« Combien d'adhérents par niveau, et quelle est la moyenne d'âge des groupes de plus de cinq personnes ? » Deux questions, deux niveaux de filtrage. Présenter les consignes : Six requêtes d'agrégation simple sur la base du club (effectifs, moyennes, extrêmes).	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Fonctions d'agrégat ; GROUP BY sur une ou deux colonnes ; HAVING ; ordre logique d'exécution (FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY). Assister à la correction pour chaque élève ; Quatre requêtes avec GROUP BY et HAVING ; comparaison d'un même besoin écrit avec WHERE puis avec HAVING pour faire apparaître la différence.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Fonctions d'agrégat • GROUP BY sur une ou deux colonnes • ordre logique d'exécution (FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT… • HAVING utilisé à la place de WHERE. • Colonne du SELECT absente du GROUP BY.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire les cinq requêtes d'agrégation de la série ; elles seront réutilisées dans le sujet 2022.